

固体物理基础

小班辅导讲义

Produced by NotingSr

June 2026

目录

第一章 固体的物理和化学本质	1
1.1 固体的结合	1
1.2 晶体的结构与测定	2
1.2.1 晶体的定义	2
1.2.2 晶体的对称性	3
1.2.3 晶格结构	4
1.2.4 最密堆积	4
1.2.5 描述晶体的基本概念	5
1.2.6 倒格子与布里渊区	6
1.2.7 立方晶系	7
1.2.8 晶体的测定——X 射线衍射	9
1.2.9 晶体的缺陷	10
第二章 固体电子论	11
2.1 自由电子论	11
2.1.1 自由空间中的电子	11
2.1.2 周期性边界条件和态密度	11
2.1.3 费米球和费米分布	12
2.2 布洛赫能带理论	14
2.2.1 布洛赫定理	14
2.2.2 能带理论	14
第三章 固体的电学特性	17
3.1 电子在外场下的运动	17
3.2 固体的导电性	18
3.3 半导体的电特性	19
3.3.1 半导体的能带	19

目录	II
3.3.2 半导体中的载流子浓度	21
3.3.3 半导体中的载流子输运过程	23
3.3.4 非平衡半导体	24
3.4 固体间接接触的电特性	25
第四章 固体的热学特性	31
4.1 晶格振动	31
4.2 晶体的热特性	33
4.2.1 晶格热容	33
4.2.2 晶格热传导和热膨胀	34
第五章 固体的其他特性	35

第一章 固体的物理和化学本质

第一章介绍固体物理学科的数学、物理、化学基础。晶体结构是期中最难的部分。期中考试可能用到的常数如图1.1所示。

■ Free electron mass	$m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
■ Planck's constant	$h = 6.63 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
■ Reduced Planck's constant	$\hbar = h/2\pi = 1.05 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
■ Electron charge	$e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
■ Energy	$1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
■ Avogadro's number	$N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ /mol}$
■ Boltzmann constant	$k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
■ Room temperature	$T = 300 \text{ K}$
■ Speed of light in vacuum	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
■ Permittivity of vacuum	$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$
■ Permeability of vacuum	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$

图 1.1: 常用常数表

1.1 固体的结合

Point 1. 固体结合的四种形式：离子键、共价键、金属键、范德华键。

拓展 1.1. 电离度：离子结合和共价结合的标度，一般固体之间的结合不是完全的共价结合或离子结合。同原子之间成共价键（完全的共价结合），电离度为 0。

拓展 1.2. 电负性：原子对价电子束缚能力的表征， $EN(\text{Li}) = 1.0, EN(\text{F}) = 4.0$ ，元素周期表中，越向右上，电负性越大；越向左下，电负性越小。

拓展 1.3. 成键时系统的相互作用：吸引作用（库伦吸引为主），排斥作用（库伦排斥、交换势排斥），其中交换势排斥为泡利不相容原理引起的排斥。

Point 2. 结合能：分散的原子结合成晶体所释放出的能量。

拓展 2.1. 以分散原子为能量零点，晶体的结合能为 W ，则晶体结合后晶体的内能为 $-W$ 。

拓展 2.2. 常见的势能表示：*Lennard-Jones* 势，描述惰性气体之间的范德华力，表示式 $U(r) = 4\varepsilon[(\frac{\sigma}{r})^{12} - (\frac{\sigma}{r})^6]$ 。离子晶体的相互作用势，表示式 $U(r) = -\frac{\alpha e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + \frac{2A}{r^n}$ ，其中 α 为马德隆常数，只和晶格形式有关，一维时有 $\alpha_1 = 2\ln 2$ 。

拓展 2.3. 平衡距离：在平衡距离时，原子受到的吸引力和排斥力相等，系统的能量最低。原子之间的距离大于平衡距离时，系统能量随距离减小而减小；原子之间的距离小于平衡距离时，系统能量随距离减小而（快速）增大。

拓展 2.4. 解离力：使分子分裂所必须的力，对应两原子之间作用力表现为吸引力时的最大值。

题型 1. 两原子相互作用势能、间距和作用力的计算

基本方法：对势能表达式 $U(r) = -\frac{\alpha}{r^m} + \frac{\beta}{r^n}$ 求一次导数，得到两原子之间作用力（的负值），令其为 0，得到相互作用势能最低时（构成稳定分子/平衡时）的原子间距；再求一次导数，令其为 0，得到两原子之间吸引力最大时的原子间距。

计算要点：单位换算，上式中只有 $m < n$ 才有解。

例 1.1.1. (2023Mid · 2) 一种离子晶体的原子间相互作用势 U 与相邻原子间距 r 的关系，可表示为如下形式：

$$U = -\frac{\alpha e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + \frac{2A}{r^n} \quad (1.1)$$

其中常数 $\alpha = 2\ln 2$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$, $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{F/m}$, $n = 6$, $A = 0.1 \text{eV} \cdot \text{nm}^6$

(1) 计算该系统原子间平衡距离 r_0 (单位: nm);

(2) 计算 $r = r_0$ 时，对应的势能 U_0 (单位: eV);

(3) 计算原子间吸引力最强时的间距 r_a (单位: nm);

(4) 计算 $r = r_a$ 时，对应的原子间作用力 (单位: N)。

提示：先用常数式求导得到统一表达式，再代入数据。

1.2 晶体的结构与测定

1.2.1 晶体的定义

Point 3. 晶体、准晶、非晶

晶体：内部原子排列是周期性的，既具有平移对称性也具有旋转对称性；

非晶体：内部原子排列不具备周期性和长程有序性；

准晶体：是非晶体，内部原子排列只具备旋转对称性而不具有平移对称性。

拓展 3.1. 晶体分为单晶和多晶，多晶由许多微小的单晶组成。

拓展 3.2. 准晶体多含有五次旋转轴或大于等于七次的旋转轴，无法密铺平面从而失去平移对称性。晶体一般含有两次、三次、四次或六次旋转轴。

1.2.2 晶体的对称性

Point 4. 三维空间中的晶体按照对称性可以分为7种晶系，14种布拉菲格子（布拉菲点阵）。其具体构成如图1.2所示。

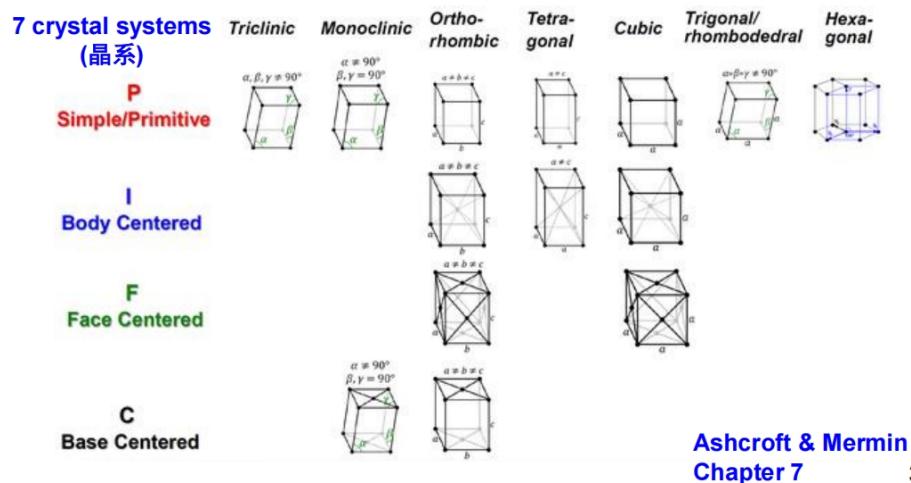


图 1.2: 14 种布拉菲格子

拓展 4.1. 属于立方晶系的布拉菲格子包括 3 种：简单立方 SC ，体心立方 BCC ，面心立方 FCC 。立方晶系的对称性判据是有 4 个 C_3 轴。

拓展 4.2. 一维空间的布拉菲格子只有 1 种。二维空间的布拉菲格子有 5 种：正方、六方、长方、带心长方、斜方。

拓展 4.3. 14 种布拉菲格子的划分中，晶系包括：三斜、单斜、正交、四方、立方、六方、三方；对称性包括：简单 (P)、体心 (I)、面心 (F)、底心 (C)。其中简单三方格子也称菱方格子、 R 心六方格子。

拓展 4.4. 点阵、布拉菲格子和点群都是数学概念，是由 8 种独立的对称操作（旋转轴 C_1, C_2, C_3, C_4, C_6 ，反演 i ，反映 σ ，象转 $\bar{n} = i \cdot C_n$ ）组合而成的。

1.2.3 晶格结构

Point 5. 晶格可以分为简单晶格和复式晶格。简单晶格中每个原子的化学性质和几何环境完全相同，原子构成的点阵为布拉菲点阵。复式晶格中，将几个不同的原子（原子团）定义为一个结构基元，结构基元构成的点阵为布拉菲点阵。

拓展 5.1. 常见的晶体结构包括简单立方，体心立方（碱金属 Li 、 Na 、 K ），面心立方（ Cu 、 Au 、 Ag 、 Al ），金刚石结构（金刚石、 Si ），闪锌矿结构（ $GaAs$ 、 InP 、 ZnS ），六角密排结构（ Be 、 Mg 、 Zn 、 Cd ）。

拓展 5.2. 金刚石结构、闪锌矿结构、 $NaCl$ 结构对应的布拉菲点阵是面心立方， $CsCl$ 结构对应的布拉菲点阵是简单立方。其中金刚石结构、闪锌矿结构均为两个面心立方格子沿空间对角线方向位移 $1/4$ 对角线长度，即 $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ 长度套构而成。

拓展 5.3. 石墨烯结构中紧邻的两个 C 原子的几何环境不同，属于复式晶格。其布拉菲点阵为（二维）六方点阵（六角点阵）。

拓展 5.4. 钙钛矿结构的晶体原子构成为 AMX_3 ，在立方晶格中， A 原子占据顶点， M 原子占据体心， X 原子占据面心。其结构基元为 1 个 AMX_3 ，对应布拉菲格子为简单立方。

1.2.4 最密堆积

Point 6. 最密堆积是指给定体积内，原子能达到最高密度的排列方式。三维空间的单原子堆积的最密堆积方式有立方面心 FCC 和六角密排 HCP 两种，其堆积比为 74.05%，原子配位数（最近邻原子数目）为 12。两种堆积的示意图如图 1.3 所示。

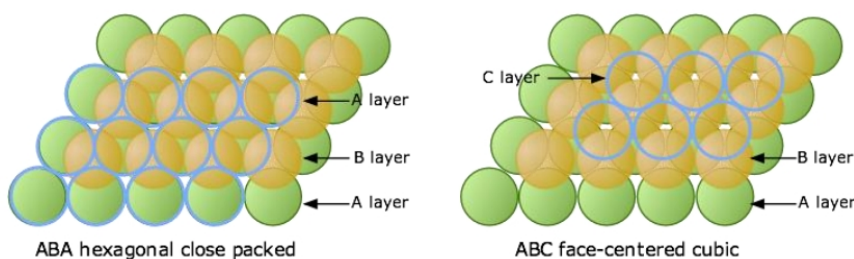


图 1.3: HCP 和 FCC 堆积形式

拓展 6.1. HCP 堆积形式中，密堆积层的排列方式为 $ABABAB$ ； FCC 堆积形式中，密堆积层的排列方式为 $ABCABC$ 。 B 层与 C 层的区别在于其堆积位置在 A 层尖向上的三角形还是尖向下的三角形的中心。任意一层密堆积层中的一个原子与相邻层中与之距离最近的三个原子构成正四面体。

拓展 6.2. 立方面心晶胞也可以画成六方堆积形式。若立方晶胞的晶格常数为 a_0 ，则对应六方晶胞的底面菱形边长为 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}a_0$ ，高度为 $c = \sqrt{3}a_0$ 。由于相比六方晶胞额外存在 $c = \sqrt{6}a$ 的限制，新增了 3 条 C_3 旋转轴而获得了立方对称性。

例 1.2.1. 判断图 1.4 中五种 SiC 晶体结构所属的晶系。

提示： 将一个 SiC 看成一个基团考虑，然后判断密堆积层之间构成的重复关系，其结构基元是什么？构成什么点阵？

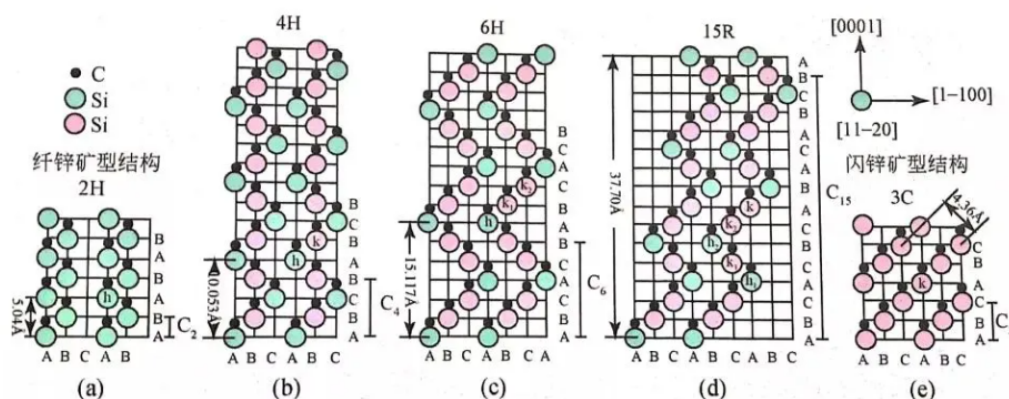


图 1.4: SiC 的多种结构堆积示意图

1.2.5 描述晶体的基本概念

Point 7. 晶胞、原胞、单胞

晶胞是晶体中的重复单元。原胞是最小的晶胞，原胞由一个原子（简单晶格）或一个结构基元（复式晶格）组成，其选取是不唯一的。单胞又称惯用晶胞，立方晶系的惯用晶胞均为立方晶胞，其边长为晶格常数。

拓展 7.1. （除了魏格纳-赛茨原胞以外），二维晶体的原胞都是平行四边形，三维晶体的原胞都是平行六面体。

拓展 7.2. 魏格纳-赛茨 (WS) 原胞： 某个原子与其近邻原子之间连线的垂直平分线所包围的区域，是一种对称性很强的原胞。

拓展 7.3. 基矢： 描述原胞或单胞的边矢量。从一个原子出发指向另一个原子，不能穿过第三个原子。

Point 8. 立方晶系的晶向均由单胞（立方晶胞）的基矢标定。 若从一个原子沿某个晶向到最近邻原子的位移矢量为 $\mathbf{R} = l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2 + l_3\vec{a}_3$ ，则晶向表示为 $[l_1l_2l_3]$ ，晶向指数为 $l_1l_2l_3$ 。若指数为负数，则在上方加横线，如 $[\bar{1}00]$ 。

拓展 8.1. 立方晶格中对称的晶向用**等效晶向**表示。如立方边统一用 $\langle 100 \rangle$ ，面对角线统一用 $\langle 110 \rangle$ ，体对角线统一用 $\langle 111 \rangle$ 。

Point 9. 立方晶系的晶面指数 $(h_1h_2h_3)$ 用原胞基矢标定，晶面密勒指数 (hkl) 用单胞基矢标定。若晶面间距与晶面上的原子分布完全相同，只有空间位向不同的晶面可以划归为同一个晶面族，成为等效晶面，用 $\{hkl\}$ 表示。晶面指数和密勒指数都是互质整数，例如不存在密勒指数为 $(200), (20\bar{2})$ 的晶面。

拓展 9.1. 同一晶体中，晶面的密勒指数与其法向的晶向指数相同。指数完全相反的两个晶面代表相同的晶面，而指数完全相反的两个晶向代表其两个方向相反的法向。因此，等效晶面的数目比等效晶向的数目少一半。

拓展 9.2. 同一晶体中，排列最密的晶面，面间距最大，不存在面间距最小的晶面。

题型 2. 求解晶面的密勒指数

基本方法 1: 找到晶面与惯用晶胞基矢的截距，先取倒数，再化简为互质整数。

基本方法 2: 找到拟求晶面上不平行的两个矢量，用单胞基矢表示，随后叉乘得到法向晶向指数，即晶面的密勒指数。

计算要点: 截距需取倒数，若拟求晶面经过原点，需平移后再计算截距。

例 1.2.2. 如图 5.2 所示，简单立方晶格中晶格常数为 a ， $|CA| = \frac{2}{3}a$ ， $|CB| = \frac{1}{2}a$ 。求 OA 的晶向指数和 OAB 所在晶面的晶面指数。

提示: 可以使用两种方法都计算一下，保证自己考场上的应变主动权。

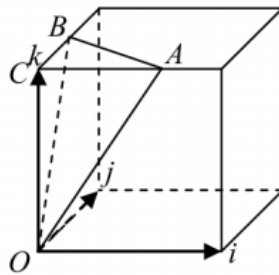


图 1.5: 晶体结构示意图

1.2.6 倒格子与布里渊区

Point 10. 倒格子（倒易点阵）是正格子的 *Fourier* 变换，表示晶格的空间频率，所在空间为波矢空间（动量空间）。倒格子与正格子是互易的，两者均为布拉菲格子，基矢满足 $\vec{\alpha}_i \cdot \vec{\beta}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 。

拓展 10.1. 若正格子原胞的体积为 V ，则倒格子原胞的体积 $V^* = \frac{(2\pi)^3}{V}$ ，对于一维、二维情况完全类似。三维倒格子原胞的体积量纲为 m^{-3} 。

拓展 10.2. 正格子中的一族晶面 $(h_1h_2h_3)$ 与倒格矢 $\vec{G}_h = h_1\vec{\beta}_1 + h_2\vec{\beta}_2 + h_3\vec{\beta}_3$ 正交。若正格子晶面系 $(h_1h_2h_3)$ 的面间距为 d ，则 $\vec{G}_h$ 的长度为 $\frac{2\pi}{d}$ 。也即倒格子中的一个格点 $\vec{G}_h$ 代表了正格子中晶面指数为 $(h_1h_2h_3)$ 的一组平行晶面。

拓展 10.3. 布里渊区是倒格子空间的魏格纳-赛茨原胞。每个布里渊区的体积都是一样的，等于倒格子原胞的体积。布里渊区的边界可以表示为 $2\vec{k} \cdot \vec{G} = |\vec{G}|^2$ 。

题型 3. 求解晶面间距

基本方法 1: 画出拟求晶面的面内原子排布（二维），计算出面密度（平面内的晶胞是平行四边形，包括的原子个数一定是整数个），面间距 d 等于面密度/体密度。

基本方法 2: 先求出晶面的晶面指数，有面间距 $d_{h_1h_2h_3} = \frac{2\pi}{|\vec{G}_{h_1h_2h_3}|} = \frac{a}{\sqrt{h_1^2+h_2^2+h_3^2}}$ 。特别的，对于密勒指数 (hkl) ，公式变为 $d_{hkl} = \frac{1}{\alpha} \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$ 。其中简单立方晶格 $\alpha = 1$ ；体心立方晶格当 $h+k+l = \text{偶数}$ 时 $\alpha = 1$ ，否则 $\alpha = 2$ ；面心立方晶格当 h, k, l 均为奇数时 $\alpha = 1$ ，否则 $\alpha = 2$ 。

计算要点: 面密度和体密度为原子个数/对应体积或面积。在考试时应注意前一问的条件，用更简便的方法计算。

例 1.2.3. (2013Mid · 1) 如图 5.3 所示，体心立方晶格的单胞晶格常数为 a ，求 OAB 晶面的密勒指数和面间距。

提示: 验证两个方法计算的结果是否有不同，为什么？

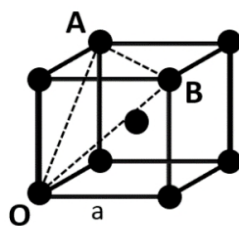


图 1.6: 晶体结构示意图

1.2.7 立方晶系

Point 11. 三种立方晶系布拉菲格子的比较:

图 1.7 和图 1.8 分别比较了立方晶系正格子的基本性质和基矢。

	SC	BCC	FCC
Volume, conventional cell	a^3	a^3	a^3
Lattice points per cell	1	2	4
Volume, primitive cell	a^3	$\frac{1}{2}a^3$	$\frac{1}{4}a^3$
Lattice points per unit volume	$1/a^3$	$2/a^3$	$4/a^3$
Number of nearest neighbors	6	8	12
Nearest-neighbor distance	a	$3^{1/2} a/2 = 0.866a$	$a/2^{1/2} = 0.707a$
Number of second neighbors	12	6	6
Second neighbor distance	$2^{1/2}a$	a	a
Packing fraction ^a	$\frac{1}{6}\pi = 0.524$	$\frac{1}{8}\pi\sqrt{3} = 0.680$	$\frac{1}{6}\pi\sqrt{2} = 0.740$

图 1.7: 立方晶系的基本性质对比

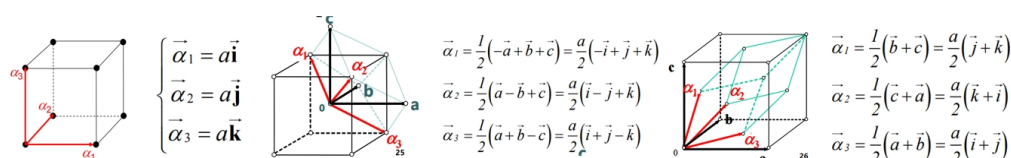


图 1.8: 立方晶系的基矢性质对比

简单立方 (SC): 排列最紧密的晶面为 $\{100\}$, 对应面间距为 a 。倒格子仍为简单立方, 晶格常数为 $\frac{2\pi}{a}$, 倒格子原胞/第一布里渊区体积为 $\frac{(2\pi)^3}{a^3}$;

体心立方 (BCC): 排列最紧密的晶面为 $\{110\}$, 对应面间距为 $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ 。倒格子为面心立方, 晶格常数为 $\frac{4\pi}{a}$, 倒格子原胞/第一布里渊区体积为 $\frac{(2\pi)^3}{a^3/2}$, 第一布里渊区为正 12 面体;

面心立方 (FCC): 排列最紧密的晶面为 $\{111\}$, 对应面间距为 $\frac{\sqrt{3}a}{3}$ 。倒格子为体心立方, 晶格常数为 $\frac{4\pi}{a}$, 倒格子原胞/第一布里渊区体积为 $\frac{(2\pi)^3}{a^3/4}$, 第一布里渊区为截角 8 面体 (14 面体);

例 1.2.4. (2019Mid · 2) 将晶格常数为 a 的立方晶系布拉菲格子的格矢量 $\mathbf{R}$ 在互相正交的单位矢量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 组成的直角坐标系中表示为 $\mathbf{R} = \frac{a}{2}(n_1\mathbf{i} + n_2\mathbf{j} + n_3\mathbf{k})$, 其中 n_1, n_2, n_3 为整数, 求:

- (1) 若为体心立方格子, 系数 n_1, n_2, n_3 需要满足什么条件?
- (2) 若为面心立方格子, 系数 n_1, n_2, n_3 需要满足什么条件?

提示: 注意原胞基矢的重要作用。思考这与消光条件以及 α 的关系?

1.2.8 晶体的测定——X 射线衍射

Point 12. 一般使用 X 射线衍射实验来研究晶体的微观结构，这是由于 X 射线波长与晶格常数相当，能够发生晶体衍射现象。衍射实验中得到的衍射图样实际上就是晶体的倒格子的映像。

拓展 12.1. 劳埃方程： $\vec{k}_2 - \vec{k}_1 = n\vec{G}_h$ ，即发生衍射极大时，衍射矢量等于倒格矢，X 射线的衍射光斑反映晶体的倒格子。

拓展 12.2. 布拉格公式： $2d\sin\theta = n\lambda$ ，其中 θ 是半衍射角、布拉格角， 2θ 称为衍射角， n 为衍射级次。当 θ 最小，且 $n=1$ 时，对应 d 为最大面间距，表明此时发生衍射的晶面是排列最紧密的晶面。

拓展 12.3. 劳埃方程和布拉格公式是等价的，这表明当 X 射线波矢的端点落在布里渊区边界时发生衍射极大。

题型 4. 衍射面密勒指数与晶体结构的判定

前置知识 1：晶面密勒指数 (hkl) 为互质整数，不存在均为偶数的情况；而衍射面密勒指数不必化为互质整数，记作 $(h'k'l')$ 。当 $(h'k'l')$ 有共同因数时，表明衍射峰对应某衍射面的高级次衍射。

前置知识 2：XRD 衍射中消光条件与题型 3 中的 α 取值相关，当 $\alpha = 1$ 时对应衍射峰。对于体心立方，在 $h'+k'+l' = \text{偶数}$ 时有衍射峰，否则消光；对于面心立方， h', k', l' 全为奇数或全为偶数时有衍射峰，否则消光。

基本方法：XRD 谱图中观察到衍射峰时，衍射面的面间距可以直接用 $d_{h'k'l'} = \frac{a}{\sqrt{h'^2 + k'^2 + l'^2}}$ 求解。衍射角从小到大的顺序对应面间距 $d_{h'k'l'}$ 从大到小， h', k', l' 的平方和从小到大。

计算要点：可以记忆不同晶格以下先观察到的衍射峰对应衍射面密勒指数帮助理解：

简单立方： $(100), (110), (111), (200)$ ，其中 (200) 不是真实晶面，而是 (100) 面的 2 级衍射；即前三个衍射峰对应面间距比例为 $1 : \frac{1}{\sqrt{2}} : \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

体心立方： $(110), (200), (211)$ ，其中 (200) 是对应晶面密勒指数为 (100) 的真实晶面，而后续出现的 (400) 不是真实晶面，而是 (200) 面的 2 级衍射；即前三个衍射峰对应面间距比例为 $\frac{1}{\sqrt{2}} : \frac{1}{2} : \frac{1}{\sqrt{6}} = 1 : \frac{1}{\sqrt{2}} : \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

面心立方： $(111), (200), (220)$ ，其中 $(200), (220)$ 分别对应真实晶面 $(100), (110)$ ；即前三个衍射峰对应面间距比例为 $\frac{1}{\sqrt{3}} : \frac{1}{2} : \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 。

例 1.2.5. (2023Mid · 5) 近期在 *Nature* 上发表的一篇论文宣称发现了一种“室温超导体”，其表示式为 A_xB_y 。惯用立方晶胞的边长为 a 。其中 A 原子占据该立方晶胞的体心和各边的中点； B 原子有两类，第一类占据了 A 原子组成的正四面体中心，第二类占据了 A 原子组成的正八面体中心。对该晶体进行 X 光衍射分析（波长为 0.154nm ），得到测得的 X 光衍射谱中，前三个一级衍射峰分别对应的衍射角分别为 30.76° , 35.66° , 51.33° 。

- (1) 求原子 A 与 B 的比例 $x:y$;
- (2) 计算前三个衍射峰分别对应的衍射面密勒指数 (hkl) ;
- (3) 计算立方晶胞的边长 a ;
- (4) 判断该晶体结构属于哪种布拉菲点阵？

提示 1: 晶体的四面体和八面体中心在哪里？这个结构具备什么对称性？

提示 2: 通过衍射角比例计算得到前三个衍射峰对应的衍射面间距的比例。

1.2.9 晶体的缺陷

Point 13. 晶体中的缺陷按几何形状可以划分为点缺陷、线缺陷、面缺陷。其中点缺陷包括空位、杂质（间隙杂质、替位杂质）；位错是一种典型的线缺陷，包括螺位错、刃位错；面缺陷包括堆垛层错、晶界。

第二章 固体电子论

第二章介绍固体电子论的发展历程。1900 年，德鲁德利用气体分子运动论提出了基于电子气的**德鲁德经典电子理论**。随着统计物理学的发展，1925 年，适用于电子气体的 Fermi-Dirac 统计方法被提出，1928 年，索末菲将经典电子处理为服从量子统计的费米子，建立了**索末菲自由电子模型**，其主要缺陷是自由电子近似不能严格符合晶体内部情况。同年，布洛赫引入**周期性势场**的概念，提出**布洛赫固体电子能带理论**，成为量子固体电子理论的基础。

2.1 自由电子论

2.1.1 自由空间中的电子

Point 14. 自由电子的 $E-k$ 关系为 $E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ ，表现为**抛物线型**。代入薛定谔方程中可解出自由电子波函数 $\psi_k(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$ ， V 为空间体积。

拓展 14.1. 电子的质量可以表示为 $\frac{1}{m} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2}$ 。带电粒子质量越大，曲线越平坦。

2.1.2 周期性边界条件和态密度

Point 15. 周期性边界条件（波恩-卡门条件）： $\psi_k(\mathbf{r}) = \psi_k(\mathbf{r} + N_i \alpha_i)$ ，晶体中某一点的波函数和平移一个晶体边长后得到的相邻晶体中对应位置点的波函数一致。

拓展 15.1. 周期性边界条件忽略了晶体边界的影响，在原胞总数 $N = N_x N_y N_z$ 足够大的时候是一种很好的近似。如图 2.1 所示，加入周期性边界条件后，波矢 k 只能取分立值 $k_i = \frac{2\pi n_i}{L_i}$ ，在宏观晶体中，波矢 k 可认为是准连续的。

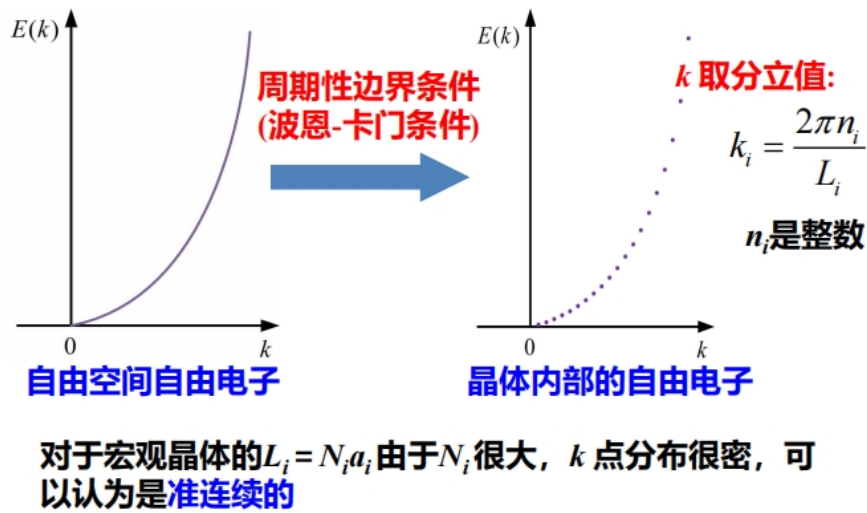


图 2.1: 周期性边界条件对 E-k 关系的影响

Point 16. 波矢空间 (k 空间): 以 k_x, k_y, k_z 为坐标的直角坐标系, 与倒格子空间是同一个坐标系。每个 k 的分立取值代表一个量子态, 每个量子态在波矢空间占有一个体积元 $\frac{(2\pi)^3}{L_x L_y L_z} = \frac{(2\pi)^3}{V}$, 此处 V 为晶体的体积,

拓展 16.1. 波矢空间的基矢为倒格空间中的基矢 $\vec{\alpha}_i$ 除以对应方向的原胞数 N_i , k 点阵密度比例格子的点阵密度要密 N 倍, 其中 N 为晶体的原胞个数。

拓展 16.2. k 空间中 k 点阵的密度 $\rho(k) = \frac{V}{(2\pi)^3}$, 考虑每个 k 态电子自旋能够取两个可能值, k 标度下电子的态密度 $g(k) = \frac{2V}{(2\pi)^3}$ 。

拓展 16.3. 能量标度下电子的状态数 $Z(E) = 2\rho(k) \cdot \frac{4}{3}\pi k^3 = \frac{V(2m)^{3/2}}{3\pi^2 \hbar^3} \cdot E^{\frac{3}{2}}$, 因此有能量标度下电子的态密度 $g(E) = \frac{dZ}{dE} = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2}$, 与 $\sqrt{E}$ 成正比。电子能量越高, 能态密度就越大。

引申: 能态密度的推导过程? 一维、二维情况的具体计算。

2.1.3 费米球和费米分布

Point 17. 费米-狄拉克分布中, 能态为 E_i 的本征态被电子占据的几率 $f(E_i) = \frac{1}{e^{(E_i - E_F)/k_B T} + 1}$, 其中费米能级 E_F 由系统中电子总数 N 自洽的决定 $\sum_i f(E_i) g(E_i) = N$ 。

Point 18. 基态填充 ($T=0K$): 电子完全占据费米能级以下的能级, $N = \int_0^{E_F^0} g(E) dE$, 即填充在以原点为球心, 以费米波矢 k_F 为半径的费米球中, 球内的状态全满, 球外的状态全空。

拓展 18.1. 费米半径 $k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$, 球面为费米面, 对应的能量为费米能级 $E_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$ 。同时也可定义费米动量 $P_F = \hbar k_F$, 费米温度 $T_F = E_F^0/k_B$ 。回顾量子力学中的知识, 基态下总能量 $E = \frac{3}{5}NE_F^0$ 。

拓展 18.2. 费米能级只与电子浓度 n 有关, 与金属晶体的体积无关。

拓展 18.3. $T > 0K$ 时, 费米面附近的电子被激发, 一部分电子可以占据费米能级以上的能级, 此时费米能级 E_F 比 $0K$ 时的 E_F^0 略小。

题型 5. 自由电子模型 k 空间的计算

基本方法: 通过原子体密度和贡献价电子数求出电子浓度, 习惯用 cm^{-3} 作为浓度单位; 用质量密度、原子量和阿伏伽德罗常数可计算原子体密度。

计算要点: 要精确掌握布里渊区、费米球、能态密度的推导过程。

例 2.1.1. (2023Mid · 3) Na 原子二维晶格的布拉菲点阵为六方, 每个格点上有一个 Na 原子, 每个 Na 原子贡献一个价电子, 相邻原子之间距离为 a 。

- (1) 画出此二维晶格的倒易点阵 (标明相应基矢的方向与长度), 以及第一、第二布里渊区 (以原点为中心), 标出倒格矢;
- (2) 基于索末菲自由电子模型, 不考虑能带修正, 设晶体的二维面积为 S , 计算能量标度下的电子能态密度 $g(E)$;
- (3) 计算费米圆的半径 k_F 和面积 A_F , 在倒易点阵中画出费米圆;
- (4) 计算费米圆和第一布里渊区面积之比。

提示: 二维晶格 (尤其是石墨烯结构) 的倒格子、布里渊区、能态密度均需记牢。

例 2.1.2. (2025Mid 复习题 · 4) 一价金属 Cu 具有面心立方结构, 晶格常数 a 为 $3.6\text{\AA}$, 在 $0K$ 下试求:

- (1) 费米球的半径 (单位: $\text{\AA}^{-1}$) 和费米能量 (单位: V);
- (2) 费米球到布里渊区边界的最短距离 (单位: $\text{\AA}^{-1}$);
- (3) 向 Cu 中均匀掺入二价金属 Zn , 一些 Cu 原子将被 Zn 原子取代。试计算: 当费米球与第一布里渊区边界 (假设布里渊区形状和大小不变) 接触时, Zn 原子和 Cu 原子数目的比。

提示: 思考第一布里渊区的形状, 与原点最近的距离在哪里?

2.2 布洛赫能带理论

2.2.1 布洛赫定理

Point 19. 布洛赫定理：当势场具有晶格周期性，即 $V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n)$ 时，薛定谔方程的解具有如下性质： $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n} \psi(\mathbf{r})$ 。若已知波函数形式，根据该性质可计算出对应的简约波矢（详见 2015 年填空题第 11 题，2023 年填空题第 7 题）。

拓展 19.1. 根据布洛赫定理，可以把波函数写成布洛赫函数的形式，即周期性调幅因子乘以平面波的形式： $\psi(\mathbf{r}) = u(\mathbf{r})e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$, $u(\mathbf{r}) = u(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n)$ 。其中调幅因子项是快变函数，反映电子在单个原胞中的运动；平面波项是慢变函数，反映晶体中电子的共有化运动。

拓展 19.2. 根据布洛赫定理，布洛赫电子的能量本征值 $E_n(k)$ 和波函数 $\psi_{n,k}(\mathbf{r})$ 都是 k 的周期函数，即 k 与 $k + G$ 代表同一个量子态。

拓展 19.3. 取位于第一布里渊区的简约波矢 $\bar{k}$ 代表其他波矢的性质，简约波矢的取值总数为原胞个数 N 。在第一布里渊区中，电子的一个简约波矢对应多个能量值。一维晶体中，若晶格常数为 a ，则第一布里渊区范围为 $-\frac{\pi}{a}$ 到 $\frac{\pi}{a}$ 。

拓展 19.4. 在自由电子波函数中， $\hbar k$ 为动量算符的本征值，代表电子的动量。但对布洛赫波函数，其并非动量算符的本征函数，因此 $\hbar k$ 不代表电子的真实动量，称为布洛赫电子的赝动量。

2.2.2 能带理论

注：能带理论求解中主要利用了自由电子近似求解固体原子外壳层价电子能带，以及紧束缚近似求解固体原子内壳层电子能带。我们只讨论其中的近自由电子近似。

Point 20. 近自由电子近似：以自由电子的解作为基态，把周期性势场看成弱晶格势（将其波动看做微扰），用微扰理论近似求解含周期性势场的薛定谔方程。

拓展 20.1. 对于 k 远离布里渊区边界的情况，只有与 k 相差倒格矢的 k' 才会对 k 处的能量和波函数产生修正，此处修正不明显，对应非简并微扰的情况。可以近似认为 $E-k$ 关系还保持自由电子的抛物线型。

拓展 20.2. 对于 k 在布里渊区边界附近的情况，在第 n 布里渊区边界，电子波被倒格矢 G 所代表的晶面族反射（这种反射是布拉格反射），反射波和入射波相互作用形成驻波，导致电子波无法自由传播，对应简并微扰的情况。此时能级分裂成 $V_0 + T_n + |V_n|$ 和 $V_0 + T_n - |V_n|$ ，产生了 $|2V_n|$ 的能隙。式中 V_0 为势能的常数项，也即第 0 个傅里叶级数的系数； $T_n = \frac{\hbar^2}{2m}(\frac{n\pi}{a})^2$ 为自由电子模型下布里渊区边界的能量； V_n 为第 n 个傅里叶级数的系数。在布里渊区附近， $E-k$ 关系按照抛物线型趋近劈裂的能级。

Point 21. 晶体电子的能带结构（布洛赫电子的电子态）

根据近自由电子近似理论，能带的图景包括拓展布里渊区图示、简约布里渊区图示、周期性布里渊区图示，其具体情况如图2.2所示。

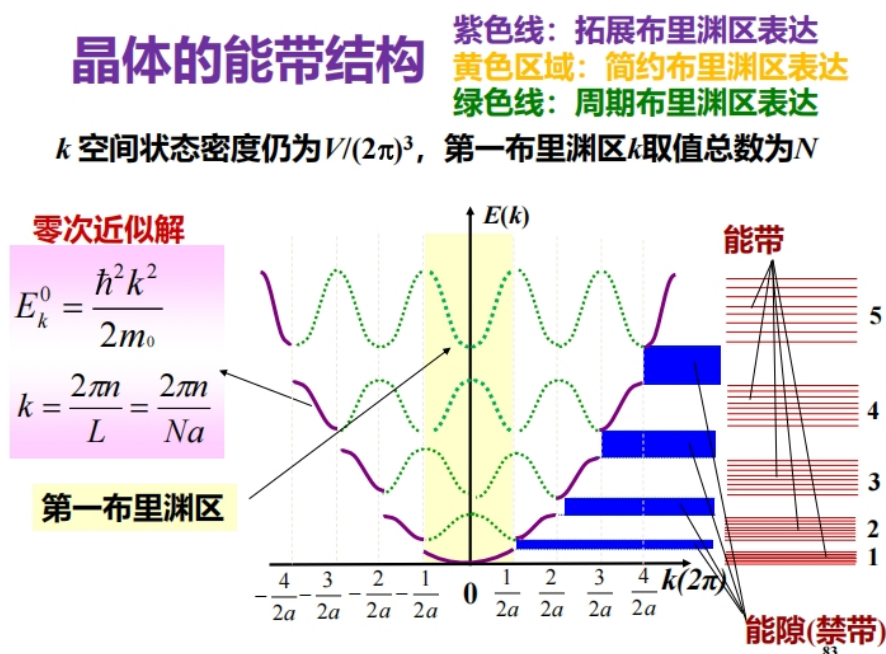


图 2.2: 布里渊区图景的总结

拓展 21.1. 在拓展布里渊区图景下，属于同一个布里渊区的能级构成一个准连续的带，称为能带，能带宽度等于能带顶和能带底的能量之差。每个能带中波矢 k 有 N 个取值，允许 $2N$ 个电子状态，其中 N 为晶体中原胞的个数。相邻两个能带之间有能量间隙，不含有能量本征值，称为禁带。

拓展 21.2. $E_n(k)$ 是偶函数，平衡时，电子占据 k 和 $-k$ 状态的几率是一样的。

拓展 21.3. 一维情况下，能带不会发生交叠；维度更高时，不同能带可能出现交叠状况。

题型 6. 近自由电子近似中能隙的计算

基本方法：首先计算周期性势场 $V(x)$ 展开为傅里叶级数的系数 $V_n = \frac{1}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} V(x) e^{-i\frac{2\pi}{a}nx} dx$ ，然后计算能隙 $2|V_n|$ 。

计算要点： n 表示第 n 布里渊区边界，第一布里渊区边界在 $\pm\frac{\pi}{a}$ 。系统的零点能 V_0 ；布里渊区边界的能隙是 $2|V_n|$ ，需要加绝对值；若计算得到 $V_n = 0$ ，则说明这个布里渊区边界处没有能隙。计算过程中，要熟练使用积化和差公式。

例 2.2.1. (2015Mid·4) 假设金属 Na 单原子链的周期是 a , 单个电子感受到的周期性势场为

$$V(x) = -V_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{3\pi x}{a}\right), V_0 > 0 \quad (2.1)$$

(1) 采用近自由电子近似, 分别求出布里渊区边界 π/a 、 $2\pi/a$ 、 $3\pi/a$ 处的能隙, 并画出扩展布里渊区图景, 判断其导电性;

(2) 假设在低温下, 金属 Na 原子链两两配对, 晶格常数变为 $2a$, 此时若周期性势场的各级傅里叶展开分量均不为 0, 画出此时的扩展布里渊区能带结构示意图 (至少画出三个布里渊区)。在不考虑能带交叠的情况下, 此时系统导电性如何?

提示: 系统的导电性与能带的什么性质有关?

第三章 固体的电学特性

第三章介绍固体的电学特性，是固体物理学科中内容最多的一章。在期中考试之前，我们只学习其前两节的内容，后两节的内容为期末考试中的重点。

3.1 电子在外场下的运动

Point 22. 晶体中电子的速度

以晶体的周期场的本征态为基础，把晶体中电子在外电场中的运动当做准经典例子来处理。用**电子波函数的一个波包**表征电子的运动状态（波包是有海森堡不确定性原理决定的，波包中心为粒子平均位置，动量中心为粒子平均动量）。**波包的群速度就是电子运动的平均速度（即电子热运动速度）**， $\bar{v} = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$ ，速度的方向为 k 空间中能量梯度的方向。

拓展 22.1. 电子波包的准动量 k 满足波包尺度 $2\pi/\Delta k \gg a$ 时，电子可以视为准经典粒子。

拓展 22.2. 在能带顶或能带底时， $\bar{v} = 0$ ，表示形成驻波。

拓展 22.3. $\bar{v}(k)$ 是周期性的奇函数，且只与 k 有关。电子受到恒定电场力 F 作用时，在 k 空间作匀速运动（ $F = \frac{d}{dt}(\hbar k)$ ），每运动到一个新的 k ，就具有 k 对应的速度 v 。

Point 23. 晶体中电子的有效质量

利用牛顿第二定律可以得到有效质量的表达式 $\frac{1}{m_{\alpha}^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k_{\alpha}^2}$ 。**有效质量是张量**，对于晶体电子来说，加速度和外力的方向可以不一致。有效质量的物理意义是将**晶体周期性势场对电子的作用并入到电子的质量中考虑**，只有外力作用下才有意义。

拓展 23.1. 在能带底，有效质量 $m^* > 0$ ， F 和 a 同向，电子从外场得到的动量大于交给晶格的动量，加速度为正；在能带顶，有效质量 $m^* < 0$ ， F 与 a 反向，电子从外场得到的动量小于交给晶格的动量，加速度为负。

题型 7. 能带和有效质量的计算

基本方法：首先对 $E(k)$ 求导找到极值点，从而得到能带顶和能带底；求两次导数后根据一维公式 $\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k^2}$ 可以得到有效质量。

计算要点：注意有效质量公式中的**倒数**和 $\hbar^2$ ；有效质量在**能带底为正，能带顶为负**。能带顶空穴的有效质量等于对应电子有效质量的相反数。

例 3.1.1. (2025 复习题 · 3) 已知 a 为晶格常数

(1) 电子周期场的势能函数为 $V(x) = V_0 \cos(\frac{4\pi x}{a}) \cos(\frac{2\pi x}{a})$ ，计算第一个能隙和第二个能隙；

(2) 电子的 $E-k$ 关系为 $E(k) = E_0[1 - \cos(\frac{ka}{2})\cos(\frac{3ka}{2})]$ ，计算能带底和能带顶的电子有效质量。

例 3.1.2. (2015 · 3) 设一维晶体的电子能带可以写成： $E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2}(\frac{7}{8} - \cos(ka) + \frac{1}{8}\cos(2ka))$ ，式中 a 为晶格常数，计算：

(1) 能带的宽度；

(2) 能带底部和能带顶部电子的有效质量；

(3) 电子处于波矢 k 状态时的速度。

提示：这两类题目认真计算、列好式子一定能做对。**能带顶、能带底不一定在布里渊区边界**，需要通过求导计算确定。

3.2 固体的导电性

Point 24. 全空能带、全满能带无论有无外电场都不导电；**部分填充的能带在没有外电场时不导电，有恒定外电场时可以导电**。实际看到的现象是产生恒定电流，而非理论上的振荡，这是由于电子在运动过程中受到偏离严格周期性的一些因素对其产生的碰撞（散射）作用，最后在外电场和碰撞（散射）的共同作用下，电子的分布达到一种**稳定的偏离对称分布的状态，从而形成恒定的静电流**。

拓展 24.1. 金属（导体）：存在部分填充的能带，称为导带，导带下方能带全满，**费米能级位于导带中**。此时电子占据的状态与布里渊区边界较远，周期性势场修正较小，**导带中的电子仍保持自由电子的 $E-k$ 关系**。索末菲自由电子模型中，导带的能带底就是费米球的球心。

拓展 24.2. 半导体和绝缘体：存在底部填满的能带，**最高的满带称为价带**，其上是全空的能带，**最低的空带称为导带**，**导带底和价带顶的能量差为禁带宽度**。半导体的禁带宽度相对较小，室温下，价带中有一部分电子可以被热激发到导带中，此时导带和价带都

可以导电。绝缘体中也有热激发，但是由于禁带宽度较宽，激发的载流子数量极少，难以导电。通过引入浅能级杂质，可以让禁带宽度很大的绝缘体在常温下依靠杂质电离获得较多的载流子，成为半导体，因而一些绝缘体也称作**宽禁带半导体**。导体、半导体和绝缘体的能带结构如图3.1所示。

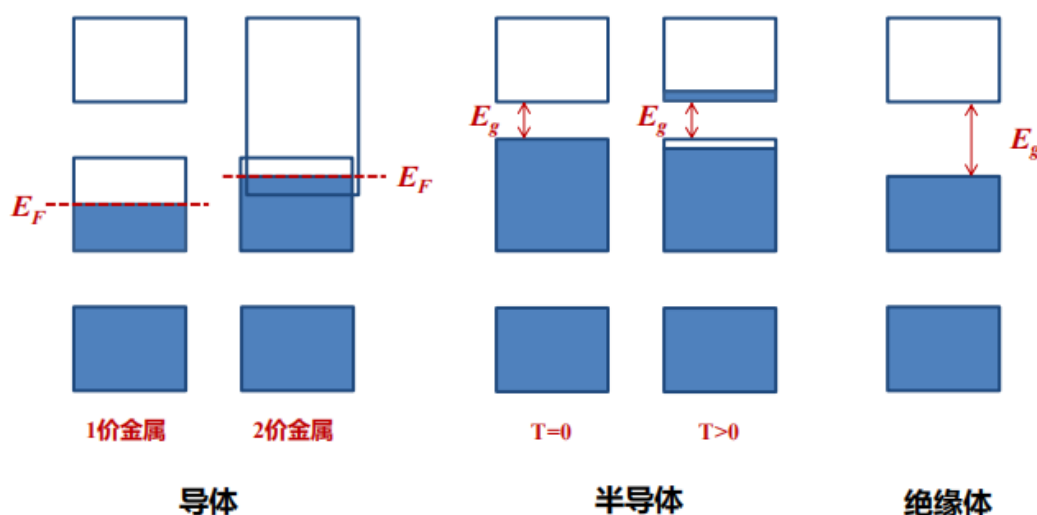


图 3.1: 导体、半导体、绝缘体的能带结构

Point 25. 空穴

半导体的价带中，带顶的一部分电子受到热激发跃迁到导带中之后，价带成为一个**近满带**。此时，可以把价带等效看成一个少量带正电荷的粒子填充的能带，这种假想的带正电荷的粒子称为**空穴**。空穴实际代表了价带中其他所有电子（近满带电子）的总体运动。

拓展 25.1. 空穴的电荷大小和电子一样，符号相反。带顶处空穴的有效质量和电子大小一样，符号相反，即有效质量大于 0。

拓展 25.2. 电子和空穴都是载流子，因此半导体是**导带电子和价带空穴共同导电**。

3.3 半导体的电特性

这一节为固体物理课程的核心内容，也是涉及到计算最繁琐的部分，需认真掌握。

3.3.1 半导体的能带

Point 26. 半导体的能带结构

半导体中存在一系列的满带和空带，最高的满带称为**价带**，最低的空带称为**导带**，导带

和价带之间的能量区间称为禁带，禁带宽度记作 E_g 。半导体可以按照价带顶和导带底对应的简约波矢是否相同划分为直接带隙半导体和间接带隙半导体，其示意图如图 3.2 所示。

引申：与近自由电子近似得到的 $E-k$ 曲线关系如何？

直接带隙和间接带隙

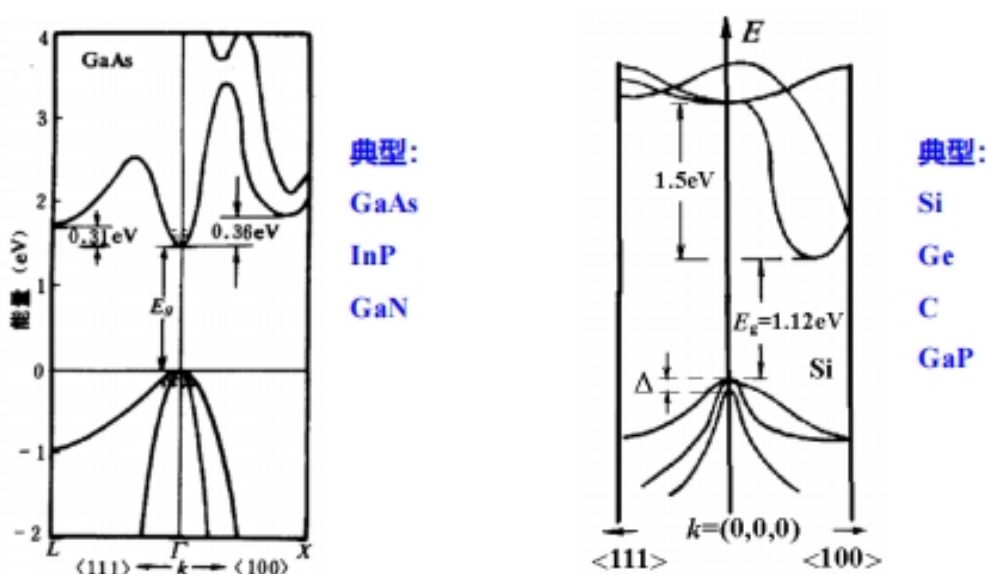


图 3.2: 直接带隙和间接带隙半导体能带图

拓展 26.1. 与之前提到的一样，空穴的有效质量大，电子的有效质量小；内层电子的有效质量大，外层电子的有效质量小；能带越窄，有效质量越大。

拓展 26.2. 在直接带隙半导体中，导带底 $k_0 = 0$ ，有效质量往往是各向同性的，形成球形等能面，易做发光材料；在间接带隙半导体中，导带底 $k_0 \neq 0$ ，有效质量往往是各向异性的，形成椭球形等能面，发生动量失配，可以分为纵向有效质量 m_l 和横向有效质量 m_t 。

拓展 26.3. 态密度有效质量

基于导带底或价带顶附近球形等能面的量子态密度 $g(E)$ 可以推导得到单位体积的导带底电子能态密度 $N_c(E)$ 和单位体积的价带顶空穴能态密度 $N_v(E)$ 。综合导带底纵向、横向有效质量或价带顶轻、重空穴能带有效质量，可以等效表示出电子和空穴的态密度有效质量 m_n^*, m_p^* ，在后续的计算中使用。

3.3.2 半导体中的载流子浓度

在半导体中,电子和空穴同样遵循费米分布的一般规律。但与金属的强简并情况不同的是,半导体的费米能级位于能隙内,费米能级以上也有一定电子填充,且满足非简并条件 $E_c - E_F \gg k_B T, E_F - E_v \gg k_B T$ 。此时,半导体中电子和空穴数目很少,发生泡利不相容的几率极小,可以用玻尔兹曼分布代替费米分布分析。

Point 27. 半导体中的载流子浓度计算

本征半导体(无掺杂和缺陷的高纯半导体)中,费米能量与载流子浓度完全取决于半导体本身的性质。当温度升高时,电子受热激发从价带跃迁到导带,价带产生等量的空穴,空穴数目等于电子数目,且载流子浓度随温度增高而增大。半导体中载流子浓度有两种表示方式,分别与带边有效态密度和本征载流子浓度有关。

拓展 27.1. 带边有效态密度表示

我们将导带底有效状态密度表示为 $N_c = \frac{2}{h^3}(2\pi m_-^* k_B T)^{3/2}$,价带顶有效状态密度表示为 $N_v = \frac{2}{h^3}(2\pi m_+^* k_B T)^{3/2}$,则可以推知电子浓度满足 $n = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{k_B T})$,空穴浓度满足 $p = N_v \exp(-\frac{E_F - E_v}{k_B T})$ 。

拓展 27.2. 本征载流子浓度

本征载流子浓度 n_i 只与温度有关: $n_i = n = p = (N_c N_v)^{1/2} e^{-E_g/2k_B T}$,根据载流子浓度与温度的关系,可以得到带隙宽度。查表得到,在常温(300K)下,Si的 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。

拓展 27.3. 本征费米能级

基于本征载流子浓度,可以得到本征费米能级 $E_{Fi} = \frac{1}{2}(E_c + E_v) + \frac{3}{4}k_B T \ln(m_+^*/m_-^*)$ 。一般情况下,由于空穴和电子有效质量相差不大,可认为本征费米能级近似在带隙中间。

拓展 27.4. 本征载流子浓度表示

利用本征载流子浓度和本征费米能级可以表示半导体中的载流子浓度: $n = n_i \exp(\frac{E_F - E_{Fi}}{k_B T})$, $p = n_i \exp(\frac{E_{Fi} - E_F}{k_B T})$ 。若费米能级高于本征费米能级,靠近导带,则有 $n > p, n > n_i$;若费米能级低于本征费米能级,靠近价带,则有 $p > n, p > n_i$ 。在非简并条件下,平衡时总有 $np = n_i^2$ 。

Point 28. 掺杂半导体

由于本征半导体中载流子浓度过低,难以满足导电需求,为获得足够高的载流子浓度,一般在半导体中掺入离化能(激活能)较小的浅能级施主杂质或受主杂质。在室温条件下,一般可认为掺杂剂完全电离,此时多子浓度即为掺杂浓度,少子浓度按照 $np = n_i^2$ 计算。

拓展 28.1. 温度升高时,掺杂半导体中的载流子浓度特性如图3.3所示。

载流子浓度与温度的关系

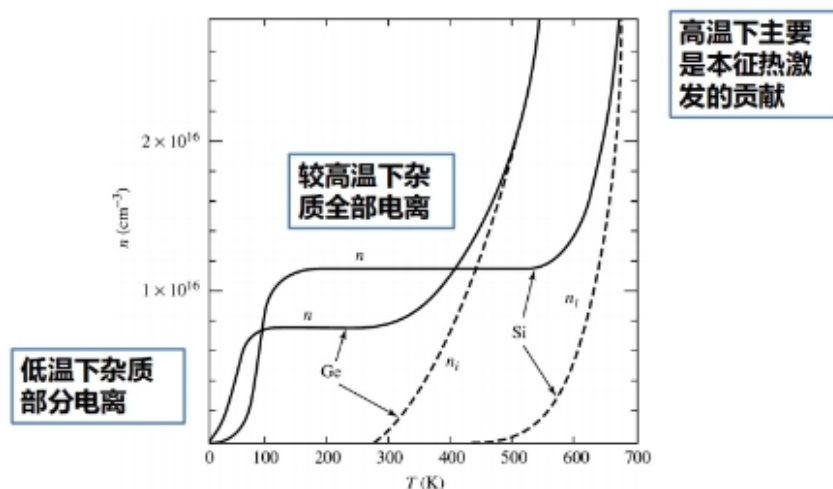


图 3.3: 掺杂半导体中载流子浓度与温度的关系

拓展 28.2. 浅能级和深能级杂质

从能级特点来说，浅能级施主杂质和受主杂质的束缚能 E_i 都很小。因此，施主杂质能级距离导带很近，电子很容易跃迁到导带运动；同理受主杂质能级距离价带很近，电子由价带激发到受主杂质能级很容易。在半导体工程中，也可以掺入深能级杂质，其束缚能强，比较难以电离，对载流子导电贡献很小，一般作为有效的复合中心降低载流子寿命，或做补偿杂质，提高材料的电阻率。

拓展 28.3. 补偿掺杂

有时为了降低材料迁移率，提升电阻率，采用补偿掺杂（利用了杂质对载流子的散射作用），即同时掺入施主杂质和受主杂质，此时总掺杂类型由净掺杂浓度决定。若净掺杂浓度远大于本征载流子浓度，可以采用上述公式计算；若净掺杂浓度与本征载流子浓度相当，不妨假设多子为电子，必须按照 $n_0 = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}$ 计算多子电子浓度，再根据 $np = n_i^2$ 计算少子空穴浓度。

对于上述计算过程，其总结如图 3.4 所示。

平衡半导体中的杂质与载流子

非简并条件：载流子浓度不高；费米能级在禁带中，且远离导带底和价带顶

载流子浓度=导带底（价带顶）有效态密度×玻尔兹曼分布

$$n = N_c e^{-(E_c - E_F)/k_B T}$$

$$= n_i e^{(E_F - E_{Fi})/k_B T}$$

$$p = N_v e^{-(E_F - E_v)/k_B T}$$

$$= n_i e^{(E_{Fi} - E_F)/k_B T}$$

$$np = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{k_B T}\right) = n_i^2$$

掺杂半导体		
本征半导体	N型半导体	P型半导体
$n_i = n = p = (N_c N_v)^{1/2} e^{-E_g/2k_B T}$ $E_{Fi} = \frac{1}{2}(E_c + E_v) + \frac{1}{2}k_B T \ln(N_v / N_c)$ $= \frac{1}{2}(E_c + E_v) + \frac{3}{4}k_B T \ln(m_v^* / m_e^*)$ $\approx \frac{1}{2}(E_c + E_v)$	若 $N_D - N_A \gg n_i$ $n \approx N_D - N_A$ $p \approx n_i^2 / n$ $E_F = E_c - k_B T \ln(N_c / n)$ $= E_{Fi} + k_B T \ln(n / n_i)$	若 $N_A - N_D \gg n_i$ $p \approx N_A - N_D$ $n \approx n_i^2 / p$ $E_F = E_v + k_B T \ln(N_v / n)$ $= E_{Fi} - k_B T \ln(p / n_i)$

图 3.4: 平衡半导体载流子浓度计算总结

3.3.3 半导体中的载流子输运过程

Point 29. 欧姆定律

如 3.1 节所述，在没有外场作用时，载流子平衡分布，静电流为 0；在外电场作用下，固体中的载流子因外电场加速和固体内部的散射形成稳定的非平衡分布，体现出恒定的电流输出。上述解释即为欧姆定律的微观过程，假设所有载流子等价且参与导电，均具有平均定向漂移速度 $\bar{v}$ ，则欧姆定律可以表达为： $\bar{J} = \sigma \bar{E} = nq\mu \bar{E} = nq\bar{v}$

Point 30. 漂移运动

载流子的漂移运动由外电场引发，可以用电导率 σ 和迁移率 μ 表示。电导率与载流子浓度和迁移率成正比，除本征半导体外，一般只需要考虑多子导电。迁移率表示单位电场作用下载流子的平均定向漂移速度，其表达式为 $\mu = q\tau(E_F)/m^*$ ，其中 $\tau(E_F)$ 为两次散射之间的弛豫时间，由载流子的热运动速度决定。

拓展 30.1. 金属中费米面附近电子的热运动速度大于半导体中导带底处电子热运动速度，一般金属迁移率比半导体小，金属比半导体的导电性能好原因在于其载流子浓度高。

拓展 30.2. 半导体中，由于电子的有效质量小于空穴，电子的迁移率一般比空穴大。

拓展 30.3. 半导体中的主要散射机制来源有两个：**电离杂质散射和晶格振动的散射**。温度升高时，晶格振动散射增强、电离杂质散射减弱；掺杂浓度升高时，电离杂质散射增强。

拓展 30.4. 金属与半导体导电性随温度的变化

对于金属，温度升高时，载流子浓度变化不大，迁移率下降，因此导电性变差；对于半导体，载流子浓度随温度升高指数增加，弥补了迁移率的下降，导电性提升。

Point 31. 扩散运动

扩散运动是由**浓度梯度导致的载流子输运现象**，是微观粒子热运动的结果。扩散运动由扩散系数 D 表示。无论是电子还是空穴，其扩散系数 D 和迁移率 μ 均满足**爱因斯坦关系**： $\frac{D}{\mu} = \frac{k_B T}{q}$ 。

Point 32. 霍尔效应

霍尔效应是由于**电场和磁场对运动的电荷同时施加力的作用而产生的**，是**测量半导体导电类型、多子浓度和迁移率的重要手段**。测量原理是在稳定状态下，载流子所受的电场力和磁场力平衡。

拓展 32.1. 导电类型判断

霍尔电压 $U_H = \frac{BI}{nqd} = R_H \frac{BI}{d}$ 为正对应 P 型半导体，霍尔电压为负对应 N 型半导体。同时可以求出多子浓度。

拓展 32.2. 迁移率计算

首先通过四探针法获得材料电导率，根据电导率和多子浓度反推迁移率： $n = \frac{B_z I_x}{dq U_H}$, $J_x = qn\mu_n E_x$, $\mu_n = \frac{I_x L}{U_x W dq n}$ 。

3.3.4 非平衡半导体

Point 33. 过剩载流子的产生

在外界作用下，半导体中的电子浓度 n 和空穴浓度 p 可能偏离平衡值。存在超出热平衡的多余载流子 $\Delta n = n - n_0$, $\Delta p = p - p_0$ ，称为**非平衡载流子**。一般情况下，由于电中性要求，有 $\Delta n = \Delta p$ 。显然的，由于多子和少子对应的过剩载流子数目相同，**少子的升高更明显**，我们常常关心非平衡的少数载流子。

Point 34. 过剩载流子的复合

非平衡载流子除了产生之外也存在复合过程，两者达到动态平衡时 $\Delta n = \Delta p$ 几乎不变。电子-空穴对的复合包括直接复合（辐射复合、非辐射复合、俄歇复合）和间接复合，过剩载流子的寿命（即少子寿命） τ 与载流子复合速率相关，复合越快，寿命越短。

Point 35. 准费米能级

在存在过剩载流子的情况下，电子和空穴不再具有统一的费米能级，而是改用各自的准费米能级计算。此时有如下关系式： $np = (n_0 + \Delta n)(p_0 + \Delta p) > n_0 p_0 = n_i^2$ ， $n_0 + \Delta n = n_i \exp(\frac{E_{Fn} - E_{Fi}}{k_B T})$ 。

3.4 固体间接触的电特性

这一节为固体物理后半学期中最难的部分，需结合实际例题具体思考。

Point 36. 固体的接触总论

固体接触中的能量关系由功函数（逸出功） W 和电子亲和能 χ 表示。功函数表示真空能级与费米能级之差；电子亲和能表示真空能级和导带底能级之差，如图 3.5 所示。在固体接触后，费米能级统一（拉平），产生接触电势差 $V_A - V_B = (W_B - W_A)/q$ 弥补原来的费米能级差，其拉平效应如图 3.6 所示。

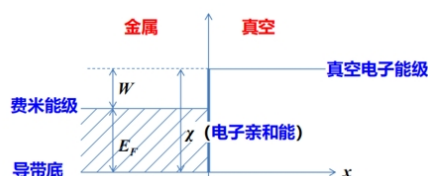


图 3.5: 固体间接触的能量计算示意图

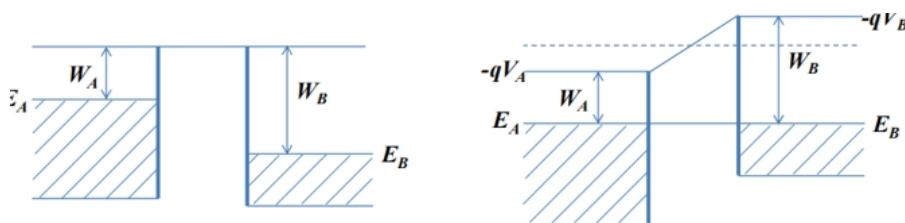


图 3.6: 费米能级拉平示意图

拓展 36.1. 在固体接触面附近会形成耗尽层，其宽度与掺杂浓度成反比，掺杂轻的半导体耗尽层更宽。金属可以看做掺杂浓度极高的半导体，因此金属-半导体接触时，只有半导体耗尽；金属-金属接触时，耗尽层基本没有。

拓展 36.2. 同样掺杂类型但不同载流子浓度的半导体接触也能形成结，载流子沿浓度梯度方向扩散，导致能带弯曲。

Point 37. 半导体 PN 结

PN 结是许多半导体器件的核心，其性质集中反映了半导体导电性能的特点。PN 结中存在两种载流子（电子和空穴），载流子有**漂移**、**扩散**和**产生-复合**三种基本运动形式。

拓展 37.1. 半导体 PN 结的产生

PN 结中的 P 型区中，空穴浓度远远大于电子浓度，费米能级接近价带；N 型区中，电子浓度远远大于空穴浓度，费米能级接近导带。两者接触后，多子的扩散运动导致载流子复合，形成空间电荷区（耗尽层），产生内建电场，从而诱导少子漂移运动。当**多子扩散**与**少子漂移**达到动态平衡时，空间电荷区稳定，PN 结形成，如图 3.7 所示。

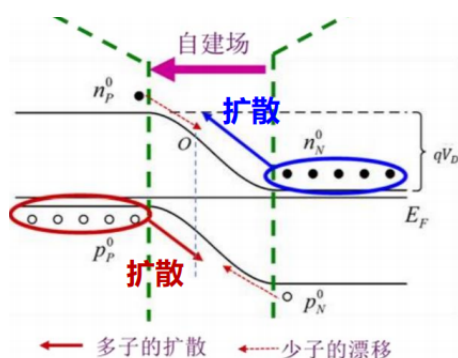


图 3.7: PN 结的形成过程

拓展 37.2. 平衡时的半导体 PN 结

平衡时，PN 结耗尽层中能带弯曲形成扩散势垒，阻碍载流子的扩散，扩散和漂移运动动态平衡。在空间电荷区中，可认为不存在可移动的电子和空穴，杂质离子均匀分布，内建电场在接触界面最强。空间电荷区宽度与掺杂浓度成反比，且电势差主要在低掺杂区域一侧，界面处的电势正好处于两边电势的连线上。

拓展 37.3. 非平衡时的半导体 PN 结

正向偏压时，扩散势垒变低，N 型区的费米能级高于 P 型区，耗尽层变窄，多子扩散超过少子漂移，产生正向电流。反向偏压时，扩散势垒变高，P 型区的费米能级高于 N 型区，耗尽层变宽，少子漂移超过多子扩散，产生反向电流。上述结论对于绘制能带图有指导性作用。

拓展 37.4. PN 结的伏安特性

理想 PN 结的伏安特性满足肖克莱方程： $j = j_s(e^{qV/kT} - 1)$ ，其中 j_s 为 PN 结的理想反向饱和电流。理想反向饱和电流可以通过 N 区和 P 区的少子浓度、少子扩散系数和少子扩散长度计算，扩散系数可利用爱因斯坦关系计算。计算公式为： $j_s = q(\frac{D_n}{L_n}n_p^0 + \frac{D_p}{L_p}p_N^0)$ ，其中 D_n, L_n 为 P 区少子电子的扩散系数和扩散长度， n_p^0 为 P 区少子电子的浓度，计算中需重点考虑补偿半导体的情况。

Point 38. 半导体异质结

半导体异质结由两种带隙宽度不同的材料组成。由于不同材料的晶格常数差异太大，界面晶格畸变严重，固体接触时会产生大量位错与缺陷，因此异质结的生长较为困难。如图3.8所示，常见的异质结共有三种能带配合方式，即最常见的 (a)I 型/跨骑型，(b)II 型/交错型，(c)III 型/错层型。

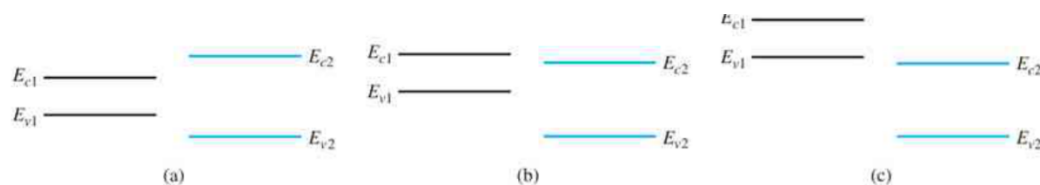


图 3.8: 半导体异质结的三种能带配合方式

拓展 38.1. 组成异质结之前的能带图

如图3.9所示，组成异质结之前，两材料的真空能级相同，导带能级差 ΔE_c 等于两种材料电子亲和能之差，价带能级差 ΔE_v 等于两种材料电子亲和能之差 + 禁带宽度之差。

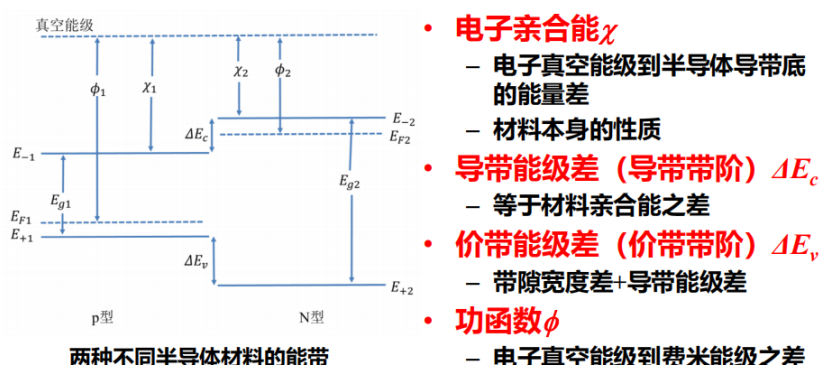


图 3.9: 组成异质结之前的能带图

拓展 38.2. 组成异质结之后的能带图

如图3.10所示，组成异质结之后，费米能级拉平，两种材料的真空能级产生了电势差，但材料固有性质电子亲和能（真空到导带）、禁带宽度（导带到价带）和平带区的功函数（真空到费米）不变。在绘制能带图时，应确定真空能级连续，两材料在界面上的能级位置、界面上的真空能级在接触前后不变，耗尽区宽度和掺杂浓度成反比。材料能带在界面处会产生尖峰（图中导带）或峡谷（图中价带），能带上的尖峰总是出现在禁带较宽的材料那一侧且更靠近费米能级。

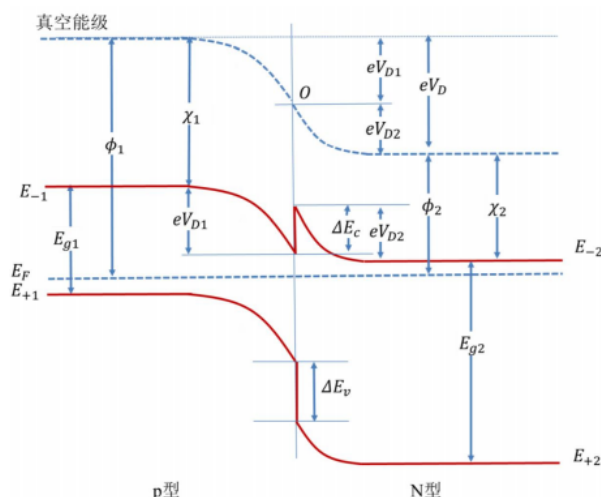


图 3.10: 组成异质结之后的能带图

拓展 38.3. 半导体异质结的优点

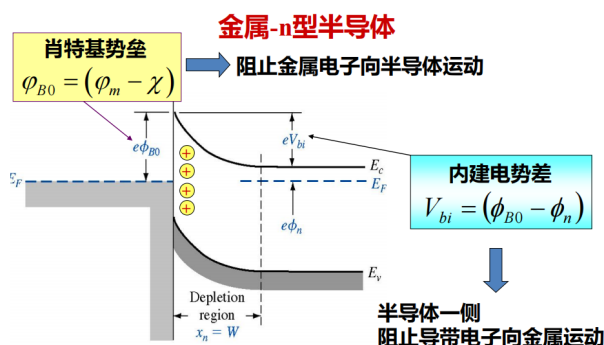
设计半导体异质结时，使 N 型区的带隙宽度比 P 型区带隙宽度大，可以进一步以指数级别增加注入比（ PN 结加正向电压时， N 区向 P 区注入的电子流与 P 区向 N 区注入的空穴流之比），从而提高晶体管放大系数和半导体发光器件的注入效率。

Point 39. 金属-半导体接触

IC 电路中导线-有源器件接触点的物理结构为金属-半导体结，其接触方式包括肖特基接触、欧姆接触、 MOS 接触等。在金属和半导体接触界面，我们可以认为只有半导体存在耗尽层，金属没有能带弯曲。

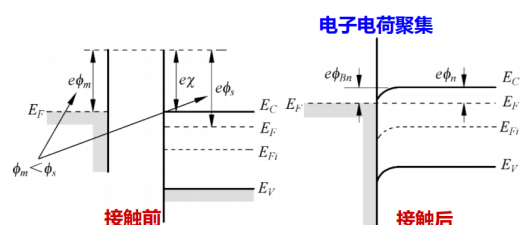
拓展 39.1. 肖特基接触判据

N 型半导体费米能级比金属费米能级高（金属功函数大）或 P 型半导体费米能级比金属费米能级低（金属功函数小）时，在界面处产生肖特基势垒，形成类似 PN 结的单向导通性质（整流特性）。以金属- N 型半导体接触为例，其能带图如图 3.11 所示。

图 3.11: 金属- N 型半导体肖特基接触能带图

拓展 39.2. 欧姆接触判据

N 型半导体费米能级比金属费米能级低（金属功函数小）或 P 型半导体费米能级比金属费米能级高（金属功函数大）时，界面处不存在明显的势垒，形成较低的接触电阻，能够双向导通电流。以金属- N 型半导体接触为例，其能带图如图 3.12 所示。

图 3.12: 金属- N 型半导体欧姆接触能带图

拓展 39.3. 肖特基结的平衡和偏压性质

金属- N 型半导体接触时，肖特基势垒为半导体导带到金属费米能级的距离；金属- P 型半导体接触时，肖特基势垒为半导体价带到金属费米能级的距离。零偏压时，载流子从金属侧往半导体热发射和从半导体侧往金属热发射达到平衡。当加正偏压或反偏压时，改变半导体侧势垒高度和耗尽区宽度，但不会改变肖特基势垒高度，产生正向或反向电流。以金属- N 型半导体接触为例，如图 3.13 所示，正向偏压时，半导体侧势垒降低，电子易从半导体流向金属，产生较大的正向电流。如图 3.14 所示，反向偏压时，半导体侧势垒增高，但电子仍难以跨越肖特基势垒从金属流向半导体，反向电流较小。

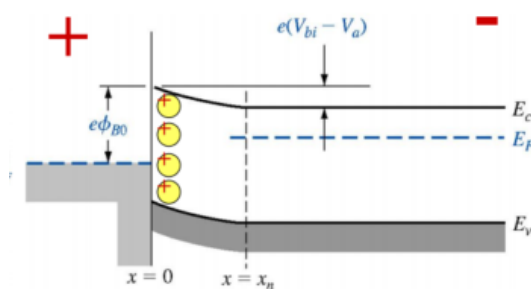


图 3.13: 正向偏压时肖特基结的能带图

拓展 39.4. 肖特基结与 PN 结的比较

肖特基结与 PN 结的伏安特性相似，主要区别是肖特基势垒低于 PN 结势垒，所以开启电压较低，反向饱和电流相比较大。从性质上比较，肖特基结二极管的电流取决于多数载流子， PN 结二极管的电流为少数载流子扩散电流，易产生扩散电容。此外肖特基结是单极性器件，开关时间可低至 ps 量级， PN 结的开关时间只能达到 ns 量级。

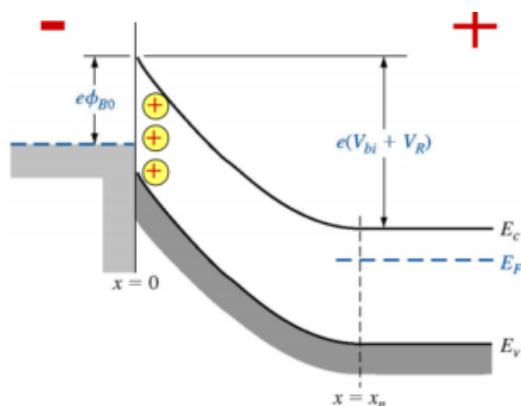


图 3.14: 反向偏压时肖特基结的能带图

题型 8. 绘制固体接触的能带图

基本方法：先绘制出拉平的费米能级，再根据功函数和掺杂比例确定真空能级和耗尽层宽度，固定界面处的能级位置和平带性质不变，最后补全完整能带图。

例 3.4.1. 请绘制出 Si 掺杂 $N_D = 10^{17} cm^{-3}$ 的施主杂质，表层再掺杂 $N_A = 3 \times 10^{17} cm^{-3}$ 的受主杂质形成的 PN 结在平衡、正偏、反偏三种情况下的能带图。

例 3.4.2. 请绘制出如图 3.8(2) 所示交错型的半导体异质结的能带图，其中左侧为 N 型半导体（轻掺杂），右侧为 P 型半导体（重掺杂）。

例 3.4.3. 请绘制出金属- P 型半导体形成肖特基结在平衡、正偏、反偏三种情况下的能带图。

第四章 固体的热学特性

固体的热学特性与固体的物理和化学本质紧密相关，基于晶体的结构可以考察三维格波、热容等知识，基于固体的结合可以考察一维格波等知识。

4.1 晶格振动

如果将晶体假设为均匀弹性介质，可以利用弹性波方法描述晶格振动过程。然而，实际晶体由周期性排列的原子组成，在描述晶格振动时应具体考察每一个原子的振动情况。原子在平衡位置附近的振动以波的形式在晶体中传播，称为**格波**，**格波的波矢** $q = 2\pi/\lambda$ 。

Point 40. 晶格振动的经典描述

对于一维原子链形成的格波，我们有一套完备的分析模型。假设原子链中只有相邻原子之间存在相互作用，**简谐近似**分析原子受力，认为相邻原子之间存在的是正比于相对位移的弹性恢复力。列出原子的运动方程，代入简谐运动试解中可以求解出**色散关系** $\omega - q$ 。

拓展 40.1. 利用周期性边界条件，可以得到 q 的取值限制在布里渊区内，为准连续的 N 个值， N 为晶体原胞的总数。晶格振动格波的总数为 N 倍晶体的自由度数，自由度包括维度、原胞中的原子数。

拓展 40.2. 色散关系中的波速可以用相位传播速度（相速度） $v_p = \omega/q$ 和波包传播速度（群速度） $v_g = \frac{\partial \omega}{\partial q}$ 表示。

拓展 40.3. 声学波表示晶体中全体原子同相的振动，光学波表示在晶体中原胞内部不同原子的相对振动。因此所有晶体均有声学波，只有复式格子的晶体有光学波，光学波相比声学波频率较高。

拓展 40.4. 一维单原子链的色散关系只有一支声学支，格波数量为 N ，对应 N 组 $\omega - q$ 关系；一维双原子链色散关系有两支，一支声学支、一支光学支，格波数量为 $2N$ ，对应 $2N$ 组 $\omega - q$ 关系，每支色散关系对应 N 组。其色散曲线如图4.1所示。

拓展 40.5. 一维单原子链的长波极限 (q 趋向于 0) 对应弹性波, 所有原子同相振动; 短波极限 (q 趋向于 $\pm\frac{\pi}{a}$) 对应驻波, 群速度为 0。一维双原子链的长波极限时, 声学波对应弹性波, 光学波对应驻波 (相邻原子相对振动, 质心不变); 短波极限时, 声学波和光学波都对应驻波。其中长波极限时原子的振动沿原子链方向, 短波极限时原子的振动方向与原子链方向垂直。

一维单原子链和一维双原子链晶格色散关系的对比

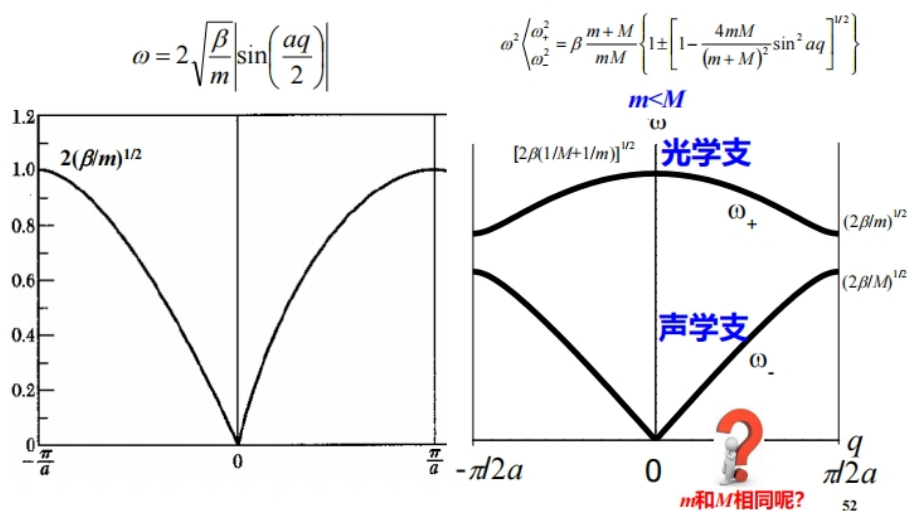


图 4.1: 一维晶体的格波色散关系

拓展 40.6. 三维晶格中, 色散关系有 $3n$ 支, 其中声学支 3 支, 光学支 $3n-3$ 支; 总格波数 $3nN$, 声学波 $3N$ 个, 光学波 $(3n-3)N$ 个。

引申: 一维单原子链、双原子链色散关系、长波和短波极限的具体推导过程?

Point 41. 晶格振动的量子化

简谐近似下, 格波之间的相互作用可以忽略, 每个格波对应一个独立的模式, 即振动模 (ω, q) 。利用独立简谐振子的量子化方法, 引入简正坐标表示格波振幅, 可以推导出格波具有零点能, 且其能级是量子化的: $\varepsilon_{nq} = (n_q + \frac{1}{2})\hbar\omega_q$ 。

拓展 41.1. 声子是晶格振动的量子化描述, 是一种假想的粒子, 反应了晶体中粒子集体运动的状态。每一种振动模式对应一个声子 $\hbar\omega$, 格波处在 $\varepsilon_{nq} = (n_q + \frac{1}{2})\hbar\omega_q$ 本征态时, 对应系统有 n_q 个声子。声子会影响材料的热传导、电子散射 (电阻) 和超导等性质, 为方便理解, 声子和光子性质的比较见图 4.2。

拓展 41.2. 声子是玻色子，满足玻色-爱因斯坦分布，频率为 ω 的格波在温度为 T 时的平均声子数满足 $\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{\exp(\frac{\hbar\omega}{k_B T}) - 1}$ 。

声子与光子的比较

项目	光子	声子
粒子性	光电效应；康普顿效应	中子非弹性散射
能量	$\hbar\omega$	$\hbar\omega$
动量（准动量）	$\hbar k$ (k 是光子波矢)	$\hbar q$ (q 是声子波矢)
波动性	频率、波矢	频率、波矢
玻色子/费米子	玻色子	玻色子
是否需要媒质	不一定	需要
频率是否存在限制	不存在（电磁波）	存在（色散关系）
波能量	正比于光子数	正比于声子数（存在零点能）

图 4.2: 声子与光子的性质比较

Point 42. 晶格振动谱的测量

晶格振动谱即格波的色散关系，一般可以通过中子的非弹性散射、光学拉曼散射等方法进行测量，测量原理可以通过能量守恒和准动量守恒分析。

4.2 晶体的热特性

4.2.1 晶格热容

Point 43. 固体定体积热容 $C_V = (\frac{\partial \bar{E}}{\partial T})_V$ ，为固体体积不变时，单位质量固体改变单位温度时吸收或释放的内能，主要来自晶格热容和电子热容两部分。晶格热容来源于固体的晶格热运动，电子热容来源于电子的热运动，仅在极低温下对于金属比较显著，一般远小于晶格热容。

拓展 43.1. 经典模型

杜隆-珀替定律：热容是与温度和材料无关的常数， $3N$ 个简谐振动模分别贡献 $k_B T$ 的能量，即 $\bar{E} = 3Nk_B T, C_V = 3Nk_B$ 。在高温时与实验结果吻合较好，但无法解释低温时热容随温度下降，最终趋近于零的实验结果。

拓展 43.2. 根据每个振动模的统计平均能量 $\bar{E}_q(T) = (\bar{n} + \frac{1}{2})\hbar\omega_q$ ，可以得到晶格热容的量子表达。在高温条件下，量子理论值趋近于经典模型；在低温条件下，声子被冻结在基态，晶格振动对热容的贡献趋近于 0。但是对于实际材料，计算出 $3N$ 个简正频率非常复杂。常用的两个简化模型的计算结果如图4.3所示。

拓展 43.3. 爱因斯坦简化模型

假设所有原子都具有统一振动频率 ω_0 ，所有原子的振动是独立的。爱因斯坦模型在高温近似中吻合较好，低温近似时热容以指数形式下降，与实验值不太相符。近似产生的问题源于将固体中各原子的振动看作相互独立的，没有考虑格波的频率分布。

拓展 43.4. 德拜简化模型

考虑了格波的频率分布，按长波极限将晶体当作弹性介质处理，通过振动频率分布函数得到热容表达式。德拜模型在低温下晶格热容与 T^3 成正比，完全适用于低温非磁性绝缘体。

引申：德拜模型在低温下假设合适的原因？

$$\begin{aligned} \text{爱因斯坦：假设所有原子统一振动频率} \quad C_V &= 3Nk_B \frac{(\hbar\omega_0/k_B T)^2 e^{\hbar\omega_0/k_B T}}{(e^{\hbar\omega_0/k_B T} - 1)^2} = 3Nk_B \left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\frac{\theta_E}{T}}}{\left(e^{\frac{\theta_E}{T}} - 1\right)^2} \\ \theta_E &= \hbar\omega_0/k_B \quad \text{称为爱因斯坦温度} \\ \text{德拜：低温非磁性绝缘体} \quad C_V(T) &= 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{\xi^4 e^\xi}{(e^\xi - 1)^2} d\xi \end{aligned}$$

图 4.3: 爱因斯坦模型和德拜模型的计算结果

4.2.2 晶格热传导和热膨胀

这两个现象使用简谐近似模型不能解释，在考试中基本不涉及到。

Point 44. 晶格热传导

热传导现象源于固体温度分布不均匀时，会有热能从高温区域流向低温区域，可以用热流密度 $j = -\kappa \frac{dT}{dx}$ 表示。其中热导率 $\kappa = \frac{1}{3} C_V \lambda v_0$ ，与声子热容，平均速度，以及声子的平均自由程决定。声子的平均自由程由声子之间的相互碰撞以及固体中缺陷和边界对声子的散射决定，密切依赖于温度。

拓展 44.1. 声子之间的碰撞，即不同格波之间的相互作用，属于非简谐作用。其主要影响因素（势能三次方项）对应三声子过程。对于两个声子碰撞产生另一个声子的三声子过程，可分为正规过程（ N 过程）以及翻转过程（ U 过程），其中 U 过程自由程受限，对热阻有贡献。

Point 45. 晶格热膨胀

由于两原子相互作用势能的曲线不对称，当温度升高时，简谐近似（二次曲线）不再能很好的模拟两原子之间的作用势，平衡位置右移，从而显示出热膨胀现象。原子间距的平均位移可以由玻尔兹曼分布函数计算。

第五章 固体的其他特性

第五章我们介绍固体的其他特性，主要为磁特性和光学特性中的一部分。实际固体还有许多其他的特性有待我们发掘，大家可以阅读《半导体物理学》等书籍学习。

Point 46. 固体的磁性

磁性是物体普遍存在的性质。物质在磁场 H 的作用下产生磁化强度 M （单位体积中物质的总磁矩）的响应，磁化率 $\chi = \frac{M}{H}$ 表示物质磁化的难易程度。磁化后，物体内部总的磁感应强度 $B = \mu_0(H + M) = \mu_0(1 + \chi)H = \mu_0\mu_r H = \mu H$ ， μ_0, μ, μ_r 分别为真空磁导率、磁导率、相对磁导率。

拓展 46.1. 按照磁化率 χ 划分，物体的磁性可以分为**抗磁性**（磁化率为负）、**顺磁性**（弱磁）、**铁磁性**（强磁）、**反铁磁性**（弱磁）、**亚铁磁性**（弱磁）。

拓展 46.2. 在外磁场中，原子磁矩的三个来源为：**电子轨道磁矩**、**电子自旋磁矩**、**外磁场下的感生磁矩**，其中前两者的和为原子的固有磁矩。

Point 47. 固体的光跃迁

半导体中，能量合适的光可以激发价带电子跃迁到导带，形成电子-空穴对，称为**本征光吸收**。本征光吸收是测量能隙的有效方法，吸收或发射的光子能量与禁带宽度 E_g 相当，实际所需的能量应满足阈值关系 $\hbar\omega \geq E_g$ 。

拓展 47.1. 光跃迁过程需要满足**能量守恒**和**准动量守恒**。由能量守恒关系，此时**光波长 (nm) 数值与禁带宽度 (eV) 数值的乘积约为 1240**，可用于简便计算。回顾量子力学中的知识，由准动量守恒关系，电子波矢 k 在跃迁中受到选择定则的约束。

拓展 47.2. 直接带隙材料（如 *GaAs, InP, GaN*）发生竖直跃迁，对应导带底和价带顶在 k 空间相同点。由于光子动量很小，竖直跃迁的选择定则近似为 $k' = k$ 。

拓展 47.3. 间接带隙材料（如 *Si, Ge, GaP*）发生非竖直跃迁，对应导带底和价带顶在 k 空间不同点。此时为满足准动量守恒，必须吸收光子的同时伴随吸收或发射一个动量与对应倒格矢相近的声子，声子参与到能量守恒和准动量守恒过程中。即 $E_c(k') - E_v(k) = E_p \pm E_A \approx E_p$ ， $\hbar k' - \hbar k = \hbar k_p \pm \hbar q \approx \pm \hbar q$ 。